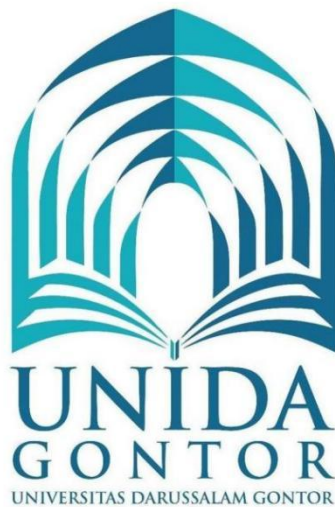


**TUGAS AUTO ENCODER TRAINING DI KAGGLE DAN REKONTRUKSI
CITRA FASHION -MNIST MELALUI DECODER**

Dosen Pengampu :

Al- Ustadz Dr.Ir.Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T.



Disusun Oleh :

Zahra Arayanindra Arum Samudra

452024618068

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Deep Learning sebagai salah satu cabang dari pembelajaran mesin telah memberikan banyak kemajuan dalam pengolahan data, khususnya pada bidang pengolahan citra. Salah satu model yang banyak digunakan dalam pembelajaran representasi data adalah Autoencoder, yaitu jaringan saraf tiruan yang mampu mempelajari representasi suatu data tanpa memerlukan label (unsupervised learning). Autoencoder bekerja dengan cara mengompresi data ke dalam ruang berdimensi rendah (latent space) melalui encoder, kemudian merekonstruksi kembali data tersebut menggunakan decoder. Dalam mata kuliah Pembelajaran Mesin 2, Autoencoder menjadi salah satu model penting karena tidak hanya digunakan untuk melakukan rekonstruksi citra, tetapi juga memiliki berbagai penerapan lain seperti reduksi dimensi, ekstraksi fitur, kompresi data, deteksi anomali, dan denoising. Dengan memahami cara kerja Autoencoder, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana suatu model deep learning mampu menghasilkan representasi data yang lebih ringkas tanpa kehilangan informasi penting.

Pada praktikum ini digunakan dataset Fashion-MNIST yang terdiri atas 70.000 citra pakaian berukuran 28×28 piksel dalam format grayscale. Dataset ini dipilih karena memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan MNIST sehingga lebih sesuai digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model Autoencoder dalam mempelajari pola visual dari berbagai kategori pakaian. Proses pelatihan model dilakukan menggunakan framework PyTorch pada lingkungan Kaggle Notebook. Setelah model selesai dilatih, hasil pelatihan disimpan dalam bentuk file berekstensi *.pth* sehingga dapat digunakan kembali untuk melakukan proses rekonstruksi citra melalui program Python yang dijalankan menggunakan terminal. Selain itu, dilakukan pula eksperimen dengan beberapa ukuran latent dimension, yaitu 2, 8, dan 32, untuk mengetahui pengaruh kapasitas representasi terhadap kualitas citra hasil rekonstruksi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum Pembelajaran Mesin 2 ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar Autoencoder sebagai salah satu metode deep learning berbasis unsupervised learning.
2. Mengimplementasikan model Autoencoder menggunakan framework PyTorch pada dataset Fashion-MNIST.
3. Melatih model Autoencoder di lingkungan Kaggle Notebook hingga menghasilkan nilai loss yang menurun.
4. Melakukan eksperimen menggunakan beberapa ukuran latent dimension (2, 8, dan 32) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas rekonstruksi citra.
5. Menyimpan model hasil pelatihan dalam bentuk file *.pth* dan menggunakannya kembali untuk proses rekonstruksi citra melalui terminal.
6. Menganalisis hasil rekonstruksi yang dihasilkan oleh model Autoencoder berdasarkan kualitas citra dan hasil pelatihan model.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penjelasan Singkat

Autoencoder merupakan jaringan saraf yang terdiri dari dua bagian utama yaitu encoder dan decoder. Encoder berfungsi mengubah citra Fashion-MNIST berukuran 28×28 piksel menjadi representasi laten (latent vector) dengan dimensi yang lebih kecil. Pada tugas ini digunakan arsitektur encoder berupa layer Linear $784 \rightarrow 256 \rightarrow$ Latent Dimension. Selanjutnya decoder berfungsi membangun kembali citra dari representasi laten menggunakan layer Linear Latent Dimension $\rightarrow 256 \rightarrow 784$. Output decoder kemudian dibentuk kembali menjadi ukuran 28×28 piksel sehingga dapat dibandingkan dengan citra asli.

2.2 Penjelasan Proses Training

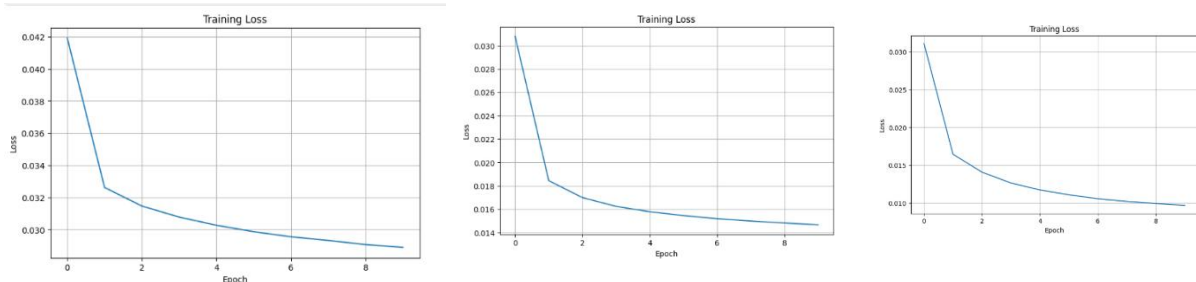
Training dilakukan menggunakan Kaggle Notebook dengan dataset Fashion-MNIST. Dataset dibagi menjadi data training sebanyak 60.000 citra dan data testing sebanyak 10.000 citra. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0.001 dan fungsi loss Mean Squared Error (MSE). Training dilakukan selama 10 epoch untuk setiap ukuran latent dimension yaitu 2, 8, dan 32. Selama proses training diamati bahwa nilai loss terus menurun yang menunjukkan model mampu mempelajari representasi data dan menghasilkan rekonstruksi yang semakin baik.

Epoch 1/10	Loss = 0.041913
Epoch 2/10	Loss = 0.032619
Epoch 3/10	Loss = 0.031466
Epoch 4/10	Loss = 0.030777
Epoch 5/10	Loss = 0.030268
Epoch 6/10	Loss = 0.029867
Epoch 7/10	Loss = 0.029552
Epoch 8/10	Loss = 0.029323
Epoch 9/10	Loss = 0.029067
Epoch 10/10	Loss = 0.028894

Epoch 1/10	Loss = 0.030798
Epoch 2/10	Loss = 0.018439
Epoch 3/10	Loss = 0.016989
Epoch 4/10	Loss = 0.016239
Epoch 5/10	Loss = 0.015779
Epoch 6/10	Loss = 0.015449
Epoch 7/10	Loss = 0.015182
Epoch 8/10	Loss = 0.014984
Epoch 9/10	Loss = 0.014814
Epoch 10/10	Loss = 0.014661

Epoch 1/10	Loss = 0.031070
Epoch 2/10	Loss = 0.016452
Epoch 3/10	Loss = 0.014085
Epoch 4/10	Loss = 0.012653
Epoch 5/10	Loss = 0.011737
Epoch 6/10	Loss = 0.011094
Epoch 7/10	Loss = 0.010575
Epoch 8/10	Loss = 0.010214
Epoch 9/10	Loss = 0.009941
Epoch 10/10	Loss = 0.009693

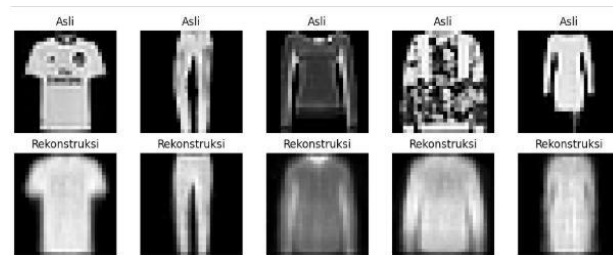
2.3 Hasil grafik loss



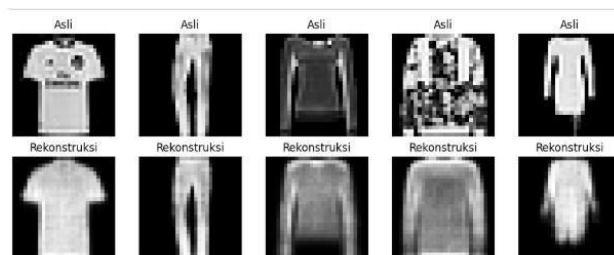
Grafik menunjukkan nilai loss mengalami penurunan dari epoch pertama hingga epoch terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola pada dataset Fashion-MNIST dan meningkatkan kemampuan rekonstruksi citra.

2.4 Hasil Rekontruksi dari beberapa ukuran latent dimension

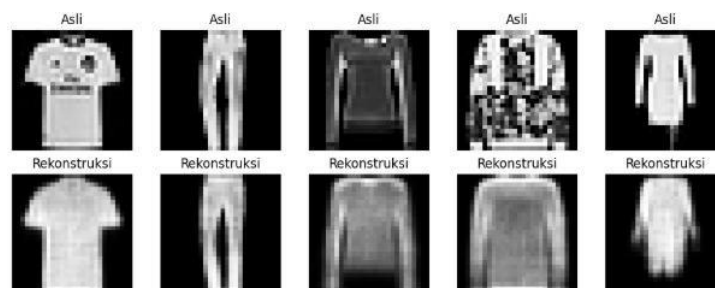
Latent Dimension 2



Latent Dimension 8



Latent Dimension 32

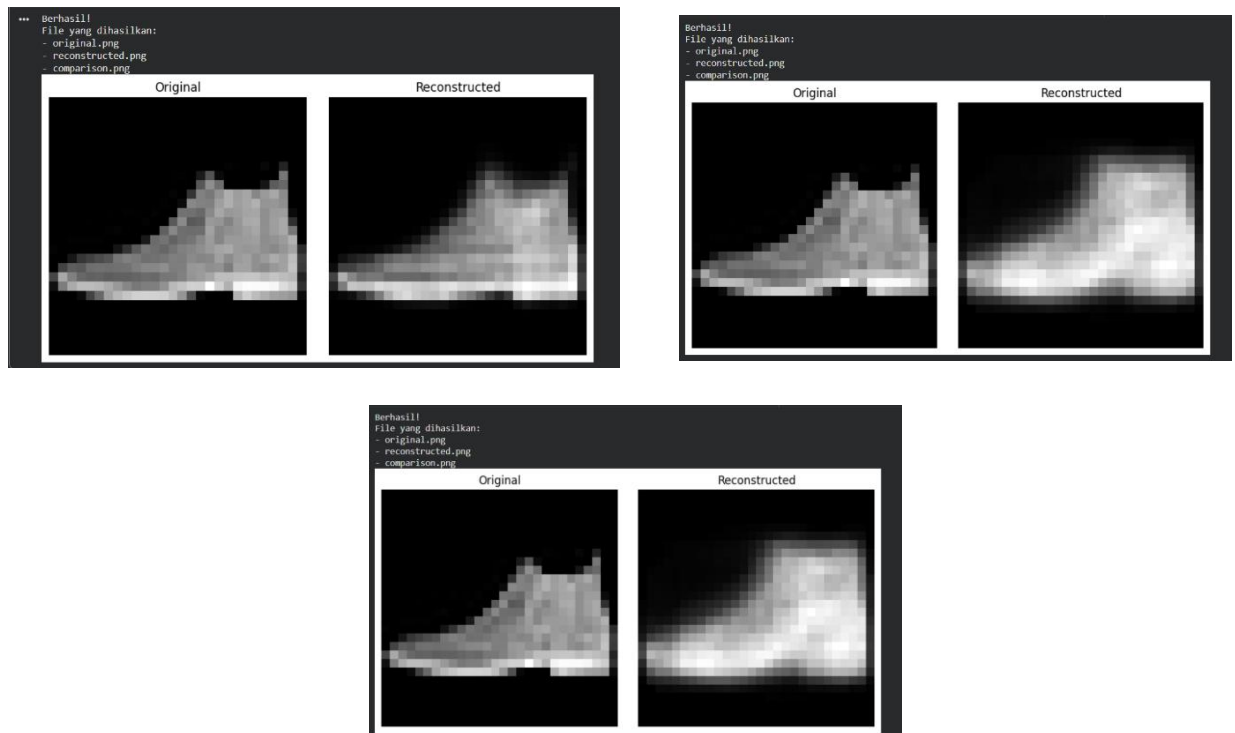


2.5 Penjelasan cara menjalankan program dari terminal

```
C:\Autoencoder> python reconstruct.py --model autoencoder_32.pth --index 10
```

Program rekonstruksi dijalankan menggunakan Command Prompt atau Terminal setelah model hasil training disimpan dalam format .pth. Program akan memuat model yang telah dilatih, memilih satu citra Fashion-MNIST berdasarkan indeks yang diberikan, melakukan proses rekonstruksi, dan menghasilkan file gambar hasil rekonstruksi.

2.6 Screenshot terminal



2.7 Analisis hasil

Pada model autoencoder, encoder berfungsi mengubah citra Fashion-MNIST menjadi representasi laten dengan dimensi yang lebih kecil. Representasi ini menyimpan informasi penting mengenai bentuk, pola, dan struktur pakaian yang terdapat pada citra. Decoder kemudian menggunakan representasi tersebut untuk membangun kembali citra sehingga menyerupai gambar asli. Berdasarkan hasil eksperimen, ukuran latent dimension sangat mempengaruhi kualitas

rekonstruksi. Saat menggunakan latent dimension 2, informasi yang dapat disimpan relatif sedikit sehingga beberapa detail citra hilang dan hasil rekonstruksi tampak lebih sederhana. Pada latent dimension 8, kualitas rekonstruksi meningkat karena lebih banyak informasi yang dapat direpresentasikan dalam latent space. Hasil terbaik diperoleh pada latent dimension 32 karena model memiliki kapasitas lebih besar untuk menyimpan fitur-fitur penting dari citra.

Nilai loss yang semakin kecil menunjukkan kemampuan model dalam merekonstruksi citra semakin baik. Pada proses training yang dilakukan, nilai loss mengalami penurunan secara konsisten dari epoch pertama hingga epoch terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola data Fashion-MNIST. Meskipun demikian, nilai loss yang rendah tidak selalu menjamin hasil visual terbaik

karena kualitas visual juga dipengaruhi oleh distribusi fitur yang dipelajari dalam latent space. Rekonstruksi yang dijalankan melalui terminal menghasilkan output yang sama dengan proses inferensi di notebook selama arsitektur model yang digunakan identik dengan arsitektur saat training. Oleh karena itu, kesesuaian arsitektur antara proses training dan inferensi menjadi sangat penting. Jika terdapat perbedaan struktur layer atau ukuran latent dimension, model tidak dapat dimuat kembali dengan benar.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa autoencoder tidak benar-benar memahami makna suatu objek seperti manusia. Model hanya mempelajari pola statistik dan hubungan antar piksel yang terdapat dalam data training. Namun demikian, kemampuan autoencoder dalam menghasilkan kembali citra yang menyerupai gambar asli menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari representasi fitur penting yang terdapat pada dataset Fashion-MNIST.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, autoencoder berhasil digunakan untuk merekonstruksi citra Fashion-MNIST. Encoder mampu mengubah citra menjadi representasi laten, sedangkan decoder mampu membangun kembali citra dari representasi tersebut. Ukuran latent dimension berpengaruh terhadap kualitas rekonstruksi, dimana latent dimension yang lebih besar menghasilkan kualitas visual yang lebih baik. Selain itu, model yang telah dilatih dapat disimpan dan digunakan kembali melalui program terminal tanpa perlu melakukan training ulang.

3.2 Tabel Perbandingan Hasil

Latent Dimension	Loss AKhir	Kualitas Visual	Catatan
2	0.028894	Cukup baik	Beberapa detail citra mulai hilang
8	0.014661	Baik	Detail lebih jelas
32	0.009693	Sangat Baik	Rekonstruksi paling mendekati citra asli